7.7节 常系数齐次线性微分方程

一.常系数齐次线性微分方程的一般形式

1. 定义

如果一个 n 阶微分方程中所有的未知函数及其导数都是线性的，则称该方程为n 阶线性微分方程.

一般地，n 阶线性微分方程 可以写成下面的形式:

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+a_2(x)y^{(n-2)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x)$$

这里 $a_1(x),a_2(x),\ldots a_n(x),f(x)$ 都是关于 x 的已知函数.

当 $f(x)\equiv 0$ 时，我们称上面的方程为齐次的，当 $f(x)\not\equiv 0$ 时，则称为非齐次的

一.常系数齐次线性微分方程的一般形式

1. 定义

如果一个 n 阶微分方程中所有的未知函数及其导数都是线性的，则称该方程为n 阶线性微分方程.

一般地，n 阶线性微分方程 可以写成下面的形式:

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+a_2(x)y^{(n-2)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x)$$

这里 $a_1(x),a_2(x),\ldots a_n(x),f(x)$ 都是关于 x 的已知函数.

当 $f(x)\equiv 0$ 时，我们称上面的方程为齐次的，当 $f(x)\not\equiv 0$ 时，则称为非齐次的

一般地，n 阶常系数线性微分方程 可以写成下面的形式:

$$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=f(x)$$

这里 $p_1,p_2,\ldots,p_n$ 都是常数，$f(x)$ 是已知的函数.

一.常系数齐次线性微分方程的一般形式

一般地，n 阶常系数线性微分方程 可以写成下面的形式:

$$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=f(x)$$

这里 $p_1,p_2,\ldots,p_n$ 都是常数，$f(x)$ 是已知的函数.

一.常系数齐次线性微分方程的一般形式

一般地，n 阶常系数线性微分方程 可以写成下面的形式:

$$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=f(x)$$

这里 $p_1,p_2,\ldots,p_n$ 都是常数，$f(x)$ 是已知的函数.

当 $f(x)\equiv 0$ 时，我们称上面的方程为 n 阶常系数齐次线性微分方程,

当 $f(x)\not\equiv 0$ 时，则称为 n 阶常系数非齐次线性微分方程

一.常系数齐次线性微分方程的一般形式

一般地，n 阶常系数线性微分方程 可以写成下面的形式:

$$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=f(x)$$

这里 $p_1,p_2,\ldots,p_n$ 都是常数，$f(x)$ 是已知的函数.

当 $f(x)\equiv 0$ 时，我们称上面的方程为 n 阶常系数齐次线性微分方程，

当 $f(x)\not\equiv 0$ 时，则称为 n 阶常系数非齐次线性微分方程

比如：$y''-2y'+5y=0$

$y'''-2y'+4y=2x+1$

一.常系数齐次线性微分方程的一般形式

一般地，n 阶常系数线性微分方程 可以写成下面的形式:

$$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=f(x)$$

这里 $p_1,p_2,\ldots,p_n$ 都是常数，$f(x)$ 是已知的函数.

当 $f(x)\equiv 0$ 时，我们称上面的方程为 n 阶常系数齐次线性微分方程,

当 $f(x)\not\equiv 0$ 时，则称为 n 阶常系数非齐次线性微分方程

比如：$y''-2y'+5y=0$ 是二阶常系数齐次线性微分方程

$y'''-2y'+4y=2x+1$ 是三阶常系数非齐次线性微分方程

一.常系数齐次线性微分方程的一般形式

有时我们会用记号 D 表示对 x 的求导运算：$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$, 记号 D 称为微分算子

此时 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 就可以表为：$\mathrm{D}y$ ，$\dfrac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x}$ 一般记为：$\mathrm{D}^n y$

这样，n 阶常系数线性微分方程

$$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=f(x) \quad ①$$

就可以表示为：$(\mathrm{D}^n+p_1\mathrm{D}^{n-1}+\cdots+p_{n-1}\mathrm{D}+p_n)y=f(x)$

记：$L(\mathrm{D})=\mathrm{D}^n+p_1\mathrm{D}^{n-1}+\cdots+p_{n-1}\mathrm{D}+p_n$, 则称 $L(\mathrm{D})$ 微分算子的 n 次多项式.

此时，方程 ① 可以表示为：$L(\mathrm{D})y=f(x)$

当 $f(x)\equiv 0$ 时，n 阶齐次线性微分方程就可以表示为：$L(\mathrm{D})y=0$

将微分算子 D 换成任意变量 r，令 $L(r)=0$,

即：$L(\mathrm{r})=r^n+p_1r^{n-1}+\cdots+p_{n-1}r+p_n=0$, 称为$n$ 阶齐次线性微分方程的特征方程

一.常系数齐次线性微分方程的一般形式

例如：$y'' - 2y' + y = 0$ 的特征方程为：

$y''' - 2y' + 4y = 0$ 的特征方程为：

一.常系数齐次线性微分方程的一般形式

例如：$y'' - 2y' + y = 0$ 的特征方程为：$r^2 - 2r + 1 = 0$

$y''' - 2y' + 4y = 0$ 的特征方程为：

一.常系数齐次线性微分方程的一般形式

例如：$y'' - 2y' + y = 0$ 的特征方程为：$r^2 - 2r + 1 = 0$

$y''' - 2y' + 4y = 0$ 的特征方程为：$r^3 - 2r + 4 = 0$

一.常系数齐次线性微分方程的一般形式

例如：$y'' - 2y' + y = 0$ 的特征方程为：$r^2 - 2r + 1 = 0$

$y''' - 2y' + 4y = 0$ 的特征方程为：$r^3 - 2r + 4 = 0$

特征方程的根，我们称为特征根

一.常系数齐次线性微分方程的一般形式

例如：$y'' - 2y' + y = 0$ 的特征方程为：$r^2 - 2r + 1 = 0$

$y''' - 2y' + 4y = 0$ 的特征方程为：$r^3 - 2r + 4 = 0$

特征方程的根，我们称为特征根

比如：$r^2 - 2r + 1 = 0$ 有两个相同的特征根：$r_1 = r_2 = 1.$

一.常系数齐次线性微分方程的一般形式

例如：$y'' - 2y' + y = 0$ 的特征方程为：$r^2 - 2r + 1 = 0$

$y''' - 2y' + 4y = 0$ 的特征方程为：$r^3 - 2r + 4 = 0$

特征方程的根，我们称为特征根

比如：$r^2 - 2r + 1 = 0$ 有两个相同的特征根：$r_1 = r_2 = 1$.

代数基本定理：

任何一个非0的 n 次复系数多项式，都正好有 n 个复根（按重数计）

也即是说， n 次特征方程有 n 个复根（按重数计），

而且，由于它是实系数的方程，所以虚根都是成共轭对出现在.

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

我们首先讨论二阶常系数齐次线性微分方程的解法。

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

我们首先讨论二阶常系数齐次线性微分方程的解法。

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

我们首先讨论二阶常系数齐次线性微分方程的解法。

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

由齐次线性方程通解的结构可知，为求方程 ② 的通解，只需求得该方程的两个线性无关特解 y_1, y_2, 则所求通解即为：$y = C_1y_1 + C_2y_2$, 其中 C_1, C_2 是任意常数.

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

我们首先讨论二阶常系数齐次线性微分方程的解法。

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

由齐次线性方程通解的结构可知，为求方程 ② 的通解，只需求得该方程的两个线性无关特解 y_1, y_2, 则所求通解即为：$y = C_1y_1 + C_2y_2$, 其中 C_1, C_2 是任意常数.

那么怎么求方程 ② 的特解呢?

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

我们首先讨论二阶常系数齐次线性微分方程的解法。

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

由齐次线性方程通解的结构可知，为求方程 ② 的通解，只需求得该方程的两个线性无关特解 y_1, y_2, 则所求通解即为：$y = C_1y_1 + C_2y_2$, 其中 C_1, C_2 是任意常数.

那么怎么求方程 ② 的特解呢?

通过观察方程 ②，我们可以发现未知函数与其一阶导数和二阶导数仅相差一个常系数，而指数函数 e^{rx} 恰好就具有这样的特征。

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

我们首先讨论二阶常系数齐次线性微分方程的解法。

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

由齐次线性方程通解的结构可知，为求方程 ② 的通解，只需求得该方程的两个线性无关特解 y_1, y_2, 则所求通解即为：$y = C_1y_1 + C_2y_2$, 其中 C_1, C_2 是任意常数.

那么怎么求方程 ② 的特解呢?

通过观察方程 ②，我们可以发现未知函数与其一阶导数和二阶导数仅相差一个常系数，而指数函数 e^{rx} 恰好就具有这样的特征。

因此，我们用 $y = e^{rx}$ 来尝试，看是否能选取适当的 r， 使得 $y = e^{rx}$ 满足原方程.

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

我们首先讨论二阶常系数齐次线性微分方程的解法。

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

由齐次线性方程通解的结构可知，为求方程 ② 的通解，只需求得该方程的两个线性无关特解 y_1, y_2, 则所求通解即为：$y = C_1y_1 + C_2y_2$, 其中 C_1, C_2 是任意常数.

那么怎么求方程 ② 的特解呢?

通过观察方程 ②，我们可以发现未知函数与其一阶导数和二阶导数仅相差一个常系数，而指数函数 e^{rx} 恰好就具有这样的特征。

因此，我们用 $y = e^{rx}$ 来尝试，看是否能选取适当的 r， 使得 $y = e^{rx}$ 满足原方程.

也即是说，我们先假设 $y = e^{rx}$ 是原方程的解，看是否能求出待定系数 r.

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

假设 $y = e^{rx}$ 是原方程的解，此时 $y' = re^{rx}, y'' = r^2e^{rx}$ 代入原方程得：

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

假设 $y = e^{rx}$ 是原方程的解，此时 $y' = re^{rx}, y'' = r^2e^{rx}$ 代入原方程得：

$$r^2e^{rx} + pre^{rx} + qe^{rx} = 0$$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

假设 $y = e^{rx}$ 是原方程的解，此时 $y' = re^{rx}, y'' = r^2e^{rx}$ 代入原方程得：

$r^2e^{rx} + pre^{rx} + qe^{rx} = 0$ 等价于： $r^2 + pr + q = 0$ ③

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

假设 $y = e^{rx}$ 是原方程的解，此时 $y' = re^{rx}, y'' = r^2e^{rx}$ 代入原方程得：

$r^2e^{rx} + pre^{rx} + qe^{rx} = 0$ 等价于： $r^2 + pr + q = 0$ ③

微分方程②的特征方程

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

假设 $y = e^{rx}$ 是原方程的解，此时 $y' = re^{rx}, y'' = r^2e^{rx}$ 代入原方程得：

$r^2e^{rx} + pre^{rx} + qe^{rx} = 0$ 等价于： $r^2 + pr + q = 0$ ③

微分方程②的特征方程

因此，若 $y = e^{rx}$ 是原方程的解，则 r 必然要满足代数方程 ③.

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y''+py'+qy=0.$ ②

假设 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，此时 $y'=re^{rx}, y''=r^2e^{rx}$ 代入原方程得：

$r^2e^{rx}+pre^{rx}+qe^{rx}=0$ 等价于： $r^2+pr+q=0$ ③

微分方程②的特征方程

因此，若 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，则 r 必然要满足代数方程 ③.

换言之，若设 r_1, r_2 是特征方程的特征根，

则 $y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 就是原方程的特解。

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y''+py'+qy=0.$ ②

假设 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，此时 $y'=re^{rx}, y''=r^2e^{rx}$ 代入原方程得：

$r^2e^{rx}+pre^{rx}+qe^{rx}=0$ 等价于： $r^2+pr+q=0$ ③

微分方程②的特征方程

因此，若 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，则 r 必然要满足代数方程 ③.

换言之，若设 r_1, r_2 是特征方程的特征根，

则 $y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 就是原方程的特解。

那么，$y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是线性无关的么？

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y''+py'+qy=0.$ ②

假设 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，此时 $y'=re^{rx}, y''=r^2e^{rx}$ 代入原方程得：

$r^2e^{rx}+pre^{rx}+qe^{rx}=0$ 等价于： $r^2+pr+q=0$ ③ 微分方程②的特征方程

因此，若 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，则 r 必然要满足代数方程 ③.

换言之，若设 r_1, r_2 是特征方程的特征根，

则 $y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 就是原方程的特解。

那么，$y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是线性无关的么？

显然，当 $r_1\neq r_2$ 时，$y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是线性无关的。

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y''+py'+qy=0.$ ②

假设 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，此时 $y'=re^{rx}, y''=r^2e^{rx}$ 代入原方程得：

$r^2e^{rx}+pre^{rx}+qe^{rx}=0$ 等价于： $r^2+pr+q=0$ ③ 微分方程②的特征方程

因此，若 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，则 r 必然要满足代数方程 ③.

换言之，若设 r_1, r_2 是特征方程的特征根，

则 $y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 就是原方程的特解。

那么，$y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是线性无关的么？

显然，当 $r_1\neq r_2$ 时，$y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是线性无关的。

而此时，原方程的通解为：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y''+py'+qy=0.$ ②

假设 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，此时 $y'=re^{rx}, y''=r^2e^{rx}$ 代入原方程得：

$r^2e^{rx}+pre^{rx}+qe^{rx}=0$ 等价于： $r^2+pr+q=0$ ③ 微分方程②的特征方程

因此，若 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，则 r 必然要满足代数方程 ③.

换言之，若设 r_1, r_2 是特征方程的特征根，

则 $y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 就是原方程的特解。

那么，$y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是线性无关的么？

显然，当 $r_1\neq r_2$ 时，$y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是线性无关的。

而此时，原方程的通解为：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$

但是如果 $r_1=r_2$ 时，$y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是线性相关，就不能写出通解。

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

其特征方程为： $r^2 + pr + q = 0$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

其特征方程为： $r^2 + pr + q = 0$

由求根公式可得方程 ③ 的两个特征根 r_1, r_2： $r_{1,2} = \dfrac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

其特征方程为： $r^2 + pr + q = 0$

由求根公式可得方程 ③ 的两个特征根 r_1, r_2： $r_{1,2} = \dfrac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$

由根的判别式：$\Delta = p^2 - 4q$ 可知，r_1, r_2 具体有三种不同的表现形式：

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

其特征方程为： $r^2 + pr + q = 0$

由求根公式可得方程 ③ 的两个特征根 r_1, r_2： $r_{1,2} = \dfrac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$

由根的判别式：$\Delta = p^2 - 4q$ 可知，r_1, r_2 具体有三种不同的表现形式：

(1) 当 $p^2 - 4q > 0$ 时 此时方程有两个不同的实根 r_1, r_2

(2) 当 $p^2 - 4q = 0$ 时 此时方程有两个相同的实根 $r_1 = r_2 = -\dfrac{p}{2}$

(3) 当 $p^2 - 4q < 0$ 时 此时方程有一对共轭的虚根，不妨设为：$r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

设二阶常系数齐次线性方程微分： $y'' + py' + qy = 0.$ ②

其特征方程为： $r^2 + pr + q = 0$

由求根公式可得方程 ③ 的两个特征根 r_1, r_2： $r_{1,2} = \dfrac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$

由根的判别式：$\Delta = p^2 - 4q$ 可知，r_1, r_2 具体有三种不同的表现形式：

（1）当 $p^2 - 4q > 0$ 时 此时方程有两个不同的实根 r_1, r_2

（2）当 $p^2 - 4q = 0$ 时 此时方程有两个相同的实根 $r_1 = r_2 = -\dfrac{p}{2}$

（3）当 $p^2 - 4q < 0$ 时 此时方程有一对共轭的虚根，不妨设为：$r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$

由前面的讨论可知，（1），（3）情形都有两个不同的根，

因此可以找到两个线性无关的特解，从而求出齐次方程的通解。

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（1）当 $p^2-4q>0$ 时 此时方程有两个不同的实根 r_1, r_2

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（1）当 $p^2-4q>0$ 时 此时方程有两个不同的实根 r_1, r_2

则 $y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（1）当 $p^2-4q>0$ 时 此时方程有两个不同的实根 r_1, r_2

则 $y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（1）当 $p^2-4q>0$ 时 此时方程有两个不同的实根 r_1, r_2

则 $y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$

（3）当 $p^2-4q<0$ 时 此时方程有一对共轭的虚根，不妨设为：$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（1）当 $p^2-4q>0$ 时 此时方程有两个不同的实根 r_1, r_2

则 $y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$

（3）当 $p^2-4q<0$ 时 此时方程有一对共轭的虚根，不妨设为：$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$

则，$y_1=e^{r_1x}=e^{(\alpha+i\beta)x}, y_2=e^{r_2x}=e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（1）当 $p^2-4q>0$ 时 此时方程有两个不同的实根 r_1, r_2

则 $y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$

（3）当 $p^2-4q<0$ 时 此时方程有一对共轭的虚根，不妨设为：$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$

则，$y_1=e^{r_1x}=e^{(\alpha+i\beta)x}, y_2=e^{r_2x}=e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_3e^{(\alpha+i\beta)x}+C_4e^{(\alpha-i\beta)x}$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（1）当 $p^2-4q>0$ 时 此时方程有两个不同的实根 r_1, r_2

则 $y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$

（3）当 $p^2-4q<0$ 时 此时方程有一对共轭的虚根，不妨设为：$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$

则，$y_1=e^{r_1x}=e^{(\alpha+i\beta)x}, y_2=e^{r_2x}=e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_3e^{(\alpha+i\beta)x}+C_4e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是复数域上的通解

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

(3) 当 $p^2-4q<0$ 时 此时方程有一对共轭的虚根，不妨设为：$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$

则，$y_1=e^{r_1x}=e^{(\alpha+i\beta)x}, y_2=e^{r_2x}=e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_3e^{(\alpha+i\beta)x}+C_4e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是复数域上的通解

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

(3) 当 $p^2-4q<0$ 时 此时方程有一对共轭的虚根，不妨设为：$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$

则，$y_1=e^{r_1x}=e^{(\alpha+i\beta)x}, y_2=e^{r_2x}=e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_3e^{(\alpha+i\beta)x}+C_4e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是复数域上的通解

由欧拉公式：$y=e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 可得：

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

(3) 当 $p^2-4q<0$ 时 此时方程有一对共轭的虚根，不妨设为：$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$

则，$y_1=e^{r_1x}=e^{(\alpha+i\beta)x}, y_2=e^{r_2x}=e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_3e^{(\alpha+i\beta)x}+C_4e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是复数域上的通解

由欧拉公式：$y=e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 可得：

$$y_1=e^{(\alpha+i\beta)x}=e^{\alpha x}e^{i\beta x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x+i\sin\beta x),$$

$$y_2=e^{(\alpha-i\beta)x}=e^{\alpha x}e^{-i\beta x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x-i\sin\beta x)$$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

(3) 当 $p^2-4q<0$ 时 此时方程有一对共轭的虚根，不妨设为：$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$

则，$y_1=e^{r_1x}=e^{(\alpha+i\beta)x}, y_2=e^{r_2x}=e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_3e^{(\alpha+i\beta)x}+C_4e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是复数域上的通解

由欧拉公式：$y=e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 可得：

$$y_1=e^{(\alpha+i\beta)x}=e^{\alpha x}e^{i\beta x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x+i\sin\beta x),$$

$$y_2=e^{(\alpha-i\beta)x}=e^{\alpha x}e^{-i\beta x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x-i\sin\beta x)$$

则

$$\frac{y_1+y_2}{2}=e^{\alpha x}\cos\beta x,$$

$$\frac{y_1-y_2}{2i}=e^{\alpha x}\sin\beta x,$$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

(3) 当 $p^2-4q<0$ 时 此时方程有一对共轭的虚根，不妨设为：$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$

则，$y_1=e^{r_1x}=e^{(\alpha+i\beta)x}, y_2=e^{r_2x}=e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_3e^{(\alpha+i\beta)x}+C_4e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是复数域上的通解

由欧拉公式：$y=e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 可得：

$$y_1=e^{(\alpha+i\beta)x}=e^{\alpha x}e^{i\beta x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x+i\sin\beta x),$$

$$y_2=e^{(\alpha-i\beta)x}=e^{\alpha x}e^{-i\beta x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x-i\sin\beta x)$$

则

$$\frac{y_1+y_2}{2}=e^{\alpha x}\cos\beta x,$$

$$\frac{y_1-y_2}{2i}=e^{\alpha x}\sin\beta x,$$

由于 y_1, y_2 是齐次方程两个线性无关的特解，

则解的叠加原理可知：$\dfrac{y_1+y_2}{2}$，$\dfrac{y_1-y_2}{2i}$ 也是齐次方程的解，而且是线性无关的。

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

(3) 当 $p^2-4q<0$ 时 此时方程有一对共轭的虚根，不妨设为：$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$

则，$y_1=e^{r_1x}=e^{(\alpha+i\beta)x}, y_2=e^{r_2x}=e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_1e^{(\alpha+i\beta)x}+C_2e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是复数域上的通解

由欧拉公式：$y=e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 可得：

$$y_1=e^{(\alpha+i\beta)x}=e^{\alpha x}e^{i\beta x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x+i\sin\beta x),$$

$$y_2=e^{(\alpha-i\beta)x}=e^{\alpha x}e^{-i\beta x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x-i\sin\beta x)$$

则

$$\frac{y_1+y_2}{2}=e^{\alpha x}\cos\beta x,$$

$$\frac{y_1-y_2}{2i}=e^{\alpha x}\sin\beta x,$$

齐次方程两个线性无关的特解

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

(3) 当 $p^2-4q<0$ 时 此时方程有一对共轭的虚根，不妨设为：$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$

则，$y_1=e^{r_1x}=e^{(\alpha+i\beta)x}, y_2=e^{r_2x}=e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_1e^{(\alpha+i\beta)x}+C_2e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是复数域上的通解

由欧拉公式：$y=e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 可得：

$$y_1=e^{(\alpha+i\beta)x}=e^{\alpha x}e^{i\beta x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x+i\sin\beta x),$$

$$y_2=e^{(\alpha-i\beta)x}=e^{\alpha x}e^{-i\beta x}=e^{\alpha x}(\cos\beta x-i\sin\beta x)$$

则

$$\frac{y_1+y_2}{2}=e^{\alpha x}\cos\beta x,$$

$$\frac{y_1-y_2}{2i}=e^{\alpha x}\sin\beta x,$$

齐次方程两个线性无关的特解

记 $y_1^*=e^{\alpha x}\cos\beta x, y_2^*=e^{\alpha x}\sin\beta x$，则原方程的通解为：

$$y=C_1y_1^*+C_2y_2^*=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x).$$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（1）当 $p^2-4q>0$ 时 此时方程有两个不同的实根 r_1, r_2

则 $y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$

（3）当 $p^2-4q<0$ 时 此时方程有一对共轭的虚根，不妨设为：$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$

原方程的通解为：$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$.

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（2）当 $p^2-4q=0$ 时 此时方程有两个相同的实根 $r_1=r_2=-\dfrac{p}{2}$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（2）当 $p^2-4q=0$ 时 此时方程有两个相同的实根 $r_1=r_2=-\dfrac{p}{2}$

此时，我们只能得到原方程的一个特解： $y_1=e^{r_1x}=e^{r_2x}$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（2）当 $p^2-4q=0$ 时 此时方程有两个相同的实根 $r_1=r_2=-\dfrac{p}{2}$

此时，我们只能得到原方程的一个特解： $y_1=e^{r_1x}=e^{r_2x}$

为了再得到一个与之线性无关的解，我们设 $y=u(x)e^{r_1x}$ 且是原方程的解，其中 $u(x)$ 是待定函数且是不常数.

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（2）当 $p^2-4q=0$ 时 此时方程有两个相同的实根 $r_1=r_2=-\dfrac{p}{2}$

此时，我们只能得到原方程的一个特解： $y_1=e^{r_1x}=e^{r_2x}$

为了再得到一个与之线性无关的解，我们设 $y=u(x)e^{r_1x}$ 且是原方程的解，其中

$u(x)$ 是待定函数且是不常数.

对 $y=u(x)e^{r_1x}$ 求导得： $y'=u'e^{r_1x}+r_1ue^{r_1x}=e^{r_1x}(u'+r_1u)$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（2）当 $p^2-4q=0$ 时 此时方程有两个相同的实根 $r_1=r_2=-\dfrac{p}{2}$

此时，我们只能得到原方程的一个特解： $y_1=e^{r_1x}=e^{r_2x}$

为了再得到一个与之线性无关的解，我们设 $y=u(x)e^{r_1x}$ 且是原方程的解，其中

$u(x)$ 是待定函数且是不常数.

对 $y=u(x)e^{r_1x}$ 求导得： $y'=u'e^{r_1x}+r_1ue^{r_1x}=e^{r_1x}(u'+r_1u)$

再求导得： $y''=e^{r_1x}(u''+2r_1u'+r_1^2u)$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（2）当 $p^2-4q=0$ 时 此时方程有两个相同的实根 $r_1=r_2=-\dfrac{p}{2}$

此时，我们只能得到原方程的一个特解： $y_1=e^{r_1x}=e^{r_2x}$

为了再得到一个与之线性无关的解，我们设 $y=u(x)e^{r_1x}$ 且是原方程的解，其中

$u(x)$ 是待定函数且是不常数.

对 $y=u(x)e^{r_1x}$ 求导得： $y'=u'e^{r_1x}+r_1ue^{r_1x}=e^{r_1x}(u'+r_1u)$

再求导得： $y''=e^{r_1x}(u''+2r_1u'+r_1^2u)$

代入原方程得： $e^{r_1x}[(u''+2r_1u'+r_1^2u)+p(u'+r_1u)+qu]=0$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（2）当 $p^2-4q=0$ 时 此时方程有两个相同的实根 $r_1=r_2=-\dfrac{p}{2}$

此时，我们只能得到原方程的一个特解： $y_1=e^{r_1x}=e^{r_2x}$

为了再得到一个与之线性无关的解，我们设 $y=u(x)e^{r_1x}$ 且是原方程的解，其中

$u(x)$ 是待定函数且是不常数.

对 $y=u(x)e^{r_1x}$ 求导得： $y'=u'e^{r_1x}+r_1ue^{r_1x}=e^{r_1x}(u'+r_1u)$

再求导得： $y''=e^{r_1x}(u''+2r_1u'+r_1^2u)$

代入原方程得： $e^{r_1x}[(u''+2r_1u'+r_1^2u)+p(u'+r_1u)+qu]=0$

等价于： $u''+2r_1u'+r_1^2u+p(u'+r_1u)+qu=0$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（2）当 $p^2-4q=0$ 时 此时方程有两个相同的实根 $r_1=r_2=-\dfrac{p}{2}$

此时，我们只能得到原方程的一个特解： $y_1=e^{r_1x}=e^{r_2x}$

为了再得到一个与之线性无关的解，我们设 $y=u(x)e^{r_1x}$ 且是原方程的解，其中

$u(x)$ 是待定函数且是不常数.

对 $y=u(x)e^{r_1x}$ 求导得： $y'=u'e^{r_1x}+r_1ue^{r_1x}=e^{r_1x}(u'+r_1u)$

再求导得： $y''=e^{r_1x}(u''+2r_1u'+r_1^2u)$

代入原方程得： $e^{r_1x}[(u''+2r_1u'+r_1^2u)+p(u'+r_1u)+qu]=0$

等价于： $u''+2r_1u'+r_1^2u+p(u'+r_1u)+qu=0$

合并同类项得： $u''+(2r_1+p)u'+(r_1^2+pr_1+q)u=0$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（2）当 $p^2-4q=0$ 时 此时方程有两个相同的实根 $r_1=r_2=-\dfrac{p}{2}$

此时，我们只能得到原方程的一个特解： $y_1=e^{r_1x}=e^{r_2x}$

为了再得到一个与之线性无关的解，我们设 $y=u(x)e^{r_1x}$ 且是原方程的解，其中

$u(x)$ 是待定函数且是不常数.

对 $y=u(x)e^{r_1x}$ 求导得： $y'=u'e^{r_1x}+r_1ue^{r_1x}=e^{r_1x}(u'+r_1u)$

再求导得： $y''=e^{r_1x}(u''+2r_1u'+r_1^2u)$

代入原方程得： $e^{r_1x}[(u''+2r_1u'+r_1^2u)+p(u'+r_1u)+qu]=0$

等价于： $u''+2r_1u'+r_1^2u+p(u'+r_1u)+qu=0$

合并同类项得： $u''+\underline{(2r_1+p)}u'+\underline{(r_1^2+pr_1+q)}u=0$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

合并同类项得： $u'' + \underline{(2r_1 + p)}u' + \underline{(r_1^2 + pr_1 + q)}u = 0$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

合并同类项得： $u'' + \underline{(2r_1 + p)}u' + \underline{(r_1^2 + pr_1 + q)}u = 0$

于是得到： $u'' = 0$ 解得： $u = C_3x + C_4$ ，其中 C_3, C_4 是任意常数.

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

合并同类项得： $u'' + \underline{(2r_1 + p)}u' + \underline{(r_1^2 + pr_1 + q)}u = 0$

于是得到： $u'' = 0$ 解得： $u = C_3x + C_4$ ，其中 C_3, C_4 是任意常数.

不妨取 $u = x$，则 $y = xe^{r_1x}$ 即是方程的一个特解，且与 $y = e^{r_1x}$ 线性无关.

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

合并同类项得： $u'' + \underline{(2r_1 + p)}u' + \underline{(r_1^2 + pr_1 + q)}u = 0$

于是得到： $u'' = 0$ 解得： $u = C_3x + C_4$ ，其中 C_3, C_4 是任意常数.

不妨取 $u = x$，则 $y = xe^{r_1x}$ 即是方程的一个特解，且与 $y = e^{r_1x}$ 线性无关.

故原方程的通解为： $y = C_1e^{r_1x} + C_2xe^{r_1x}$ ，其中 C_1, C_2 是任意常数.

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

合并同类项得： $u'' + \underline{(2r_1 + p)}u' + \underline{(r_1^2 + pr_1 + q)}u = 0$

于是得到： $u'' = 0$ 解得： $u = C_3x + C_4$ ，其中 C_3, C_4 是任意常数.

不妨取 $u = x$，则 $y = xe^{r_1x}$ 即是方程的一个特解，且与 $y = e^{r_1x}$ 线性无关.

故原方程的通解为： $y = C_1e^{r_1x} + C_2xe^{r_1x}$ ，其中 C_1, C_2 是任意常数.

从而当 $p^2 - 4q = 0$ 时，

原方程的通解为： $y = C_1e^{r_1x} + C_2xe^{r_1x} = e^{r_1x}(C_1 + C_2x)$ ，其中 C_1, C_2 是任意常数.

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

（1）当 $p^2-4q>0$ 时 此时方程有两个不同的实根 r_1, r_2

则 $y_1=e^{r_1x}, y_2=e^{r_2x}$ 是齐次方程两个线性无关的特解，

故原方程的通解为：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$

（3）当 $p^2-4q<0$ 时 此时方程有一对共轭的虚根，不妨设为：$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$

原方程的通解为：$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$.

（2）当 $p^2-4q=0$ 时 此时方程有两个相同的实根 $r_1=r_2=-\dfrac{p}{2}$

原方程的通解为：$y=e^{r_1x}(C_1+C_2x)$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

综上.

$$y'' + py' + qy = 0 \ (p, q\text{是常数}) \quad r^2 + pr + q = 0$$

特征根	通解
两个实根 $r_1 \neq r_2$	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
两个实根 $r_1 = r_2 = r$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
两个复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$y = (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) e^{\alpha x}$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

总结

解二阶常系数齐次线性微分方程的步骤:

1. 写出所给方程的特征方程;

2. 求出特征方程的两个根（包括重根）;

3. 根据特征方程的两个根的不同情形写出通解。

特征根	通解
两个实根 $r_1 \neq r_2$	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
两个实根 $r_1 = r_2 = r$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
两个复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$y = (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) e^{\alpha x}$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

二次特征方程的特征根与微分方程特解的关系:

1. 不同的根对应的特解是线性无关的;

2. 特征方程的单实根 r 对应一个微分方程特解:e^{rx};

3. 特征方程的 2 重实根对应 2 个线性无关的特解为: e^{rx}, xe^{rx}

4. 特征方程的一对虚根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ 对应2个线性无关的特解为: $e^{\alpha x}\sin\beta x, e^{\alpha x}\cos\beta x$

5. 每一个特征根都会对应微分方程的特解;

典型例题

例1. 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解.

典型例题

例1. 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解.

解:

所给方程的特征方程为: $r^2 - 2r - 3 = 0$

典型例题

例1. 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解.

解:

所给方程的特征方程为: $r^2 - 2r - 3 = 0$

解得: $r_1 = -1, r_2 = 3$, 是两个不同的实根,

典型例题

例1. 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解.

解:

所给方程的特征方程为: $r^2 - 2r - 3 = 0$

解得: $r_1 = -1, r_2 = 3$, 是两个不同的实根,

因此, 原方程的通解为:

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x},$$ 其中 C_1, C_2 为任意常数.

典型例题

例2. 求方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}+2\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}+s=0$ 满足初值条件 $s|_{t=0}=4, s'|_{t=0}=-2$ 的特解.

典型例题

例2. 求方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}+2\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}+s=0$ 满足初值条件 $s|_{t=0}=4, s'|_{t=0}=-2$ 的特解.

解： 所给方程的特征方程：$r^2+2r+1=0$

典型例题

例2. 求方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}+2\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}+s=0$ 满足初值条件 $s|_{t=0}=4, s'|_{t=0}=-2$ 的特解.

解： 所给方程的特征方程：$r^2+2r+1=0$

解得： $r_1=r_2=-1$，是两个相同的实根，

典型例题

例2. 求方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}+2\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}+s=0$ 满足初值条件 $s|_{t=0}=4, s'|_{t=0}=-2$ 的特解.

解： 所给方程的特征方程：$r^2+2r+1=0$

解得： $r_1=r_2=-1$，是两个相同的实根，

因此， 原方程的通解为：$s=(C_1+C_2 t)e^{-t}$.

典型例题

例2. 求方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}+2\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}+s=0$ 满足初值条件 $s|_{t=0}=4, s'|_{t=0}=-2$ 的特解.

解： 所给方程的特征方程：$r^2+2r+1=0$

解得： $r_1=r_2=-1$，是两个相同的实根，

因此， 原方程的通解为：$s=(C_1+C_2t)e^{-t}$. 则 $s'=(C_2-C_1-C_2t)e^{-t}$

典型例题

例2. 求方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}+2\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}+s=0$ 满足初值条件 $s|_{t=0}=4, s'|_{t=0}=-2$ 的特解.

解： 所给方程的特征方程：$r^2+2r+1=0$

解得： $r_1=r_2=-1$，是两个相同的实根，

因此， 原方程的通解为：$s=(C_1+C_2t)e^{-t}$. 则 $s'=(C_2-C_1-C_2t)e^{-t}$

将初值条件 $s|_{t=0}=4, s'|_{t=0}=-2$ 代入得：$\begin{cases}(C_1+C_2*0)e^0=4\\(C_2-C_1-C_2*0)e^0=-2\end{cases}$

典型例题

例2. 求方程 $\dfrac{d^2s}{dt^2}+2\dfrac{ds}{dt}+s=0$ 满足初值条件 $s|_{t=0}=4, s'|_{t=0}=-2$ 的特解.

解： 所给方程的特征方程：$r^2+2r+1=0$

解得： $r_1=r_2=-1$，是两个相同的实根，

因此， 原方程的通解为：$s=(C_1+C_2t)e^{-t}$. 则 $s'=(C_2-C_1-C_2t)e^{-t}$

将初值条件 $s|_{t=0}=4, s'|_{t=0}=-2$ 代入得：$\begin{cases}(C_1+C_2*0)e^0=4\\(C_2-C_1-C_2*0)e^0=-2\end{cases}$

解得：$C_1=4, C_2=2$

典型例题

例2. 求方程 $\dfrac{d^2s}{dt^2}+2\dfrac{ds}{dt}+s=0$ 满足初值条件 $s|_{t=0}=4, s'|_{t=0}=-2$ 的特解.

解： 所给方程的特征方程：$r^2+2r+1=0$

解得： $r_1=r_2=-1$，是两个相同的实根，

因此， 原方程的通解为：$s=(C_1+C_2t)e^{-t}$. 则 $s'=(C_2-C_1-C_2t)e^{-t}$

将初值条件 $s|_{t=0}=4, s'|_{t=0}=-2$ 代入得：$\begin{cases}(C_1+C_2*0)e^0=4\\(C_2-C_1-C_2*0)e^0=-2\end{cases}$

解得：$C_1=4, C_2=2$

故原方程的特解为：$s=(4+2t)e^{-t}$.

典型例题

例3. 求微分方程 $y'' - 2y' + 5y = 0$ 的通解.

典型例题

例3. 求微分方程 $y'' - 2y' + 5y = 0$ 的通解.

解：所给方程的特征方程为： $r^2 - 2r + 5 = 0$

典型例题

例3. 求微分方程 $y'' - 2y' + 5y = 0$ 的通解.

解：所给方程的特征方程为： $r^2 - 2r + 5 = 0$

解得： $r_1 = 1 + 2i, r_2 = 1 - 2i,$ 是一对共轭的复根；

典型例题

例3. 求微分方程 $y'' - 2y' + 5y = 0$ 的通解.

解：所给方程的特征方程为： $r^2 - 2r + 5 = 0$

解得： $r_1 = 1 + 2i, r_2 = 1 - 2i,$ 是一对共轭的复根；

所以原方程的通解为：

$$y = e^x(C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x),$$ 其中 C_1, C_2 为任意常数

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

二阶常系数齐次线性微分方程的解法可以推广到更高阶的常系数齐次线性微分方程

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

二阶常系数齐次线性微分方程的解法可以推广到更高阶的常系数齐次线性微分方程

对于 n 阶常系数齐次线性微分方程:

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \cdots + p_{n-1} y' + p_n y = 0$$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

二阶常系数齐次线性微分方程的解法可以推广到更高阶的常系数齐次线性微分方程

对于 n 阶常系数齐次线性微分方程：

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \cdots + p_{n-1} y' + p_n y = 0$$

同样假设 $y = e^{rx}$ 是原方程的解，此时 $y' = re^{rx}, y'' = r^2 e^{rx}, \ldots, y^{(n)} = r^n e^{rx}$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

二阶常系数齐次线性微分方程的解法可以推广到更高阶的常系数齐次线性微分方程

对于 n 阶常系数齐次线性微分方程：

$$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=0$$

同样假设 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，此时 $y'=re^{rx}, y''=r^2e^{rx}, \ldots, y^{(n)}=r^ne^{rx}$

代入原方程得： $e^{rx}(r^n+p_1r^{n-1}+p_2r^{n-2}+\cdots+p_{n-1}r+p_n)=0$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

二阶常系数齐次线性微分方程的解法可以推广到更高阶的常系数齐次线性微分方程

对于 n 阶常系数齐次线性微分方程：

$$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=0$$

同样假设 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，此时 $y'=re^{rx}, y''=r^2e^{rx},\ldots,y^{(n)}=r^ne^{rx}$

代入原方程得： $e^{rx}(r^n+p_1r^{n-1}+p_2r^{n-2}+\cdots+p_{n-1}r+p_n)=0$

等价于其特征方程： $r^n+p_1r^{n-1}+p_2r^{n-2}+\cdots+p_{n-1}r+p_n=0$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

二阶常系数齐次线性微分方程的解法可以推广到更高阶的常系数齐次线性微分方程

对于 n 阶常系数齐次线性微分方程：

$$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=0$$

同样假设 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，此时 $y'=re^{rx}, y''=r^2e^{rx},\ldots,y^{(n)}=r^ne^{rx}$

代入原方程得： $e^{rx}(r^n+p_1r^{n-1}+p_2r^{n-2}+\cdots+p_{n-1}r+p_n)=0$

等价于其特征方程： $r^n+p_1r^{n-1}+p_2r^{n-2}+\cdots+p_{n-1}r+p_n=0$

因此，如果 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，则 r 是特征方程的根。

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

二阶常系数齐次线性微分方程的解法可以推广到更高阶的常系数齐次线性微分方程

对于 n 阶常系数齐次线性微分方程：

$$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+p_2y^{(n-2)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=0$$

同样假设 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，此时 $y'=re^{rx}, y''=r^2e^{rx},\ldots,y^{(n)}=r^ne^{rx}$

代入原方程得： $e^{rx}(r^n+p_1r^{n-1}+p_2r^{n-2}+\cdots+p_{n-1}r+p_n)=0$

等价于其特征方程： $r^n+p_1r^{n-1}+p_2r^{n-2}+\cdots+p_{n-1}r+p_n=0$

因此，如果 $y=e^{rx}$ 是原方程的解，则 r 是特征方程的根。

n 次特征方程有 n 个复根（按重数计），

而且，由于它是实系数的方程，所以虚根都是成共轭对出现在.

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

下面我们先把根的情形搞清楚:

对于 n 次特征方程: $r^n + p_1 r^{n-1} + p_2 r^{n-2} + \cdots + p_{n-1} r + p_n = 0$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

下面我们先把根的情形搞清楚：

对于 n 次特征方程： $r^n + p_1 r^{n-1} + p_2 r^{n-2} + \cdots + p_{n-1} r + p_n = 0$

总共有 n 个根，这些根可能是实根也有可能是虚根，而虚根是成共轭对出现的，除此之外，有些根也可能是重根。

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

下面我们先把根的情形搞清楚:

对于 n 次特征方程: $r^n + p_1 r^{n-1} + p_2 r^{n-2} + \cdots + p_{n-1} r + p_n = 0$

总共有 n 个根，这些根可能是实根也有可能是虚根，而虚根是成共轭对出现的，

除此之外，有些根也可能是重根。

根据我们分析的情形，我们可以将这 n 个根这样设出来:

设这 n 个中有 $2k$ 个虚根（不按重数计），且有 m 个实根（不按重数计）

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

下面我们先把根的情形搞清楚:

对于 n 次特征方程: $r^n + p_1 r^{n-1} + p_2 r^{n-2} + \cdots + p_{n-1} r + p_n = 0$

总共有 n 个根，这些根可能是实根也有可能是虚根，而虚根是成共轭对出现的，

除此之外，有些根也可能是重根。

根据我们分析的情形，我们可以将这 n 个根这样设出来:

设这 n 个中有 $2k$ 个虚根（不按重数计），且有 m 个实根（不按重数计）

设这 $2k$ 个虚根为: $c_1, \bar{c}_1; c_2, \bar{c}_2; \ldots, c_k, \bar{c}_k$, 并设第 i 对虚根的重数为: t_i;

则虚根的总数（按重数计为）: $2(t_1 + t_2 + \cdots + t_k)$;

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

下面我们先把根的情形搞清楚:

对于 n 次特征方程: $r^n + p_1 r^{n-1} + p_2 r^{n-2} + \cdots + p_{n-1} r + p_n = 0$

总共有 n 个根，这些根可能是实根也有可能是虚根，而虚根是成共轭对出现的，

除此之外，有些根也可能是重根。

根据我们分析的情形，我们可以将这 n 个根这样设出来:

设这 n 个中有 $2k$ 个虚根（不按重数计），且有 m 个实根（不按重数计）

设这 $2k$ 个虚根为: $c_1, \bar{c}_1; c_2, \bar{c}_2; \ldots, c_k, \bar{c}_k$, 并设第 i 对虚根的重数为: t_i;

则虚根的总数（按重数计为）: $2(t_1 + t_2 + \cdots + t_k)$;

设这 m 个实根为: $r_1, r_2, \ldots, r_m$, 并设第 i 个实根的重数为: s_i;

则实根的总数（按重数计为）: $s_1 + s_2 + \cdots + s_m$;

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

下面我们先把根的情形搞清楚：

对于 n 次特征方程：$r^n + p_1 r^{n-1} + p_2 r^{n-2} + \cdots + p_{n-1} r + p_n = 0$

总共有 n 个根，这些根可能是实根也有可能是虚根，而虚根是成共轭对出现的，

除此之外，有些根也可能是重根。

根据我们分析的情形，我们可以将这 n 个根这样设出来：

设这 n 个中有 $2k$ 个虚根（不按重数计），且有 m 个实根（不按重数计）

设这 $2k$ 个虚根为：$c_1, \bar{c}_1; c_2, \bar{c}_2; \ldots, c_k, \bar{c}_k$，并设第 i 对虚根的重数为：t_i；

则虚根的总数（按重数计为）：$2(t_1 + t_2 + \cdots + t_k)$；

设这 m 个实根为：$r_1, r_2, \ldots, r_m$，并设第 i 个实根的重数为：s_i；

和为 n

则实根的总数（按重数计为）：$s_1 + s_2 + \cdots + s_m$；

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

二次特征方程的特征根与微分方程特解的关系:

1. 不同的根对应的特解是线性无关的;

2. 特征方程的单实根 r 对应一个微分方程特解:e^{rx};

3. 特征方程的 2 重实根对应 2 个线性无关的特解为: e^{rx}, xe^{rx}

4. 特征方程的一对虚根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ 对应2个线性无关的特解为: $e^{\alpha x}\sin\beta x, e^{\alpha x}\cos\beta x$

5. 每一个特征根都会对应微分方程的特解;

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

二次特征方程的特征根与微分方程特解的关系:

1. 不同的根对应的特解是线性无关的;

2. 特征方程的单实根 r 对应一个微分方程特解:e^{rx};

3. 特征方程的 2 重实根对应 2 个线性无关的特解为: e^{rx}, xe^{rx}

4. 特征方程的一对虚根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ 对应2个线性无关的特解为: $e^{\alpha x}\sin\beta x, e^{\alpha x}\cos\beta x$

5. 每一个特征根都会对应微分方程的特解;

根据我们前面对 n 次特征方程根的分析，它里面可能重数大于 2 实根，也可能有重数大于 1 的虚根，因此，上面的特征根与微分方程特解之间的关系，需要进一步的推广。

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

n 次特征方程的特征根与微分方程特解的关系： （不再证明）

1. 不同的根对应的特解是线性无关的；

2. 特征方程的单实根 r 对应一个微分方程特解：e^{rx}；

3. 特征方程的 k 重实根 r 对应 k 个线性无关的特解为：$e^{rx}, xe^{rx}, x^2e^{rx}, \ldots, x^{k-1}e^{rx}$；

4. 特征方程的 k 重的一对虚根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ 对应 2k 个线性无关的特解为：

$$e^{\alpha x}\sin\beta x, xe^{\alpha x}\sin\beta x, x^2e^{\alpha x}\sin\beta x, \ldots, x^{k-1}e^{\alpha x}\sin\beta x,$$

$$e^{\alpha x}\cos\beta x, xe^{\alpha x}\cos\beta x, x^2e^{\alpha x}\cos\beta x, \ldots, x^{k-1}e^{\alpha x}\cos\beta x$$

5. 每一个特征根都会对应微分方程的特解；

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

总的来说，

根据特征根可以写出其对应的微分方程的解如下:

特征方程的根	微分方程通解中的对应项
单实根r	给出一项： Ce^{rx}
一对单复根 $r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$	给出两项： $e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$
k重实根r	给出k项： $e^{rx}(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})$
一对k重复根 $r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$	给出$2k$项： $e^{\alpha x}(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})\cos\beta x$ $+e^{\alpha x}(D_1+D_2x+\cdots+D_kx^{k-1})\sin\beta x$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

例如：有一个 14 阶齐次线性微分方程，它对应的特征方程有下面的特征根：

单实根：r_1;

2 重实根 r_2,

3 重实根 r_3;

一对单虚根：

$r_4 = \alpha_1 + i\beta_1$,

$\bar{r}_4 = \alpha_1 - i\beta$;

一对 3 重虚根

$r_5 = \alpha_2 + i\beta_2$;

$\bar{r}_5 = \alpha_2 - i\beta_2$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

例如：有一个 14 阶齐次线性微分方程，它对应的特征方程有下面的特征根：

单实根：r_1；　对应的特解为：$e^{r_1 x}$；

2 重实根 r_2,

3 重实根 r_3；

一对单虚根：

$r_4 = \alpha_1 + i\beta_1$,

$\bar{r}_4 = \alpha_1 - i\beta$;

一对 3 重虚根

$r_5 = \alpha_2 + i\beta_2$;

$\bar{r}_5 = \alpha_2 - i\beta_2$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

例如：有一个 14 阶齐次线性微分方程，它对应的特征方程有下面的特征根：

单实根：r_1; 对应的特解为：$e^{r_1 x}$;

2 重实根 r_2, 对应的特解为：$e^{r_2 x}, xe^{r_2 x}$;

3 重实根 r_3;

一对单虚根：

$r_4 = \alpha_1 + i\beta_1$,

$\bar{r}_4 = \alpha_1 - i\beta$;

一对 3 重虚根

$r_5 = \alpha_2 + i\beta_2$;

$\bar{r}_5 = \alpha_2 - i\beta_2$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

例如：有一个 14 阶齐次线性微分方程，它对应的特征方程有下面的特征根：

单实根：r_1;	对应的特解为：e^{r_1x};
2 重实根 r_2,	对应的特解为：e^{r_2x}, xe^{r_2x};
3 重实根 r_3;	对应的特解为：$e^{r_3x}, xe^{r_3x}, x^2e^{r_3x}$;

一对单虚根：

$r_4 = \alpha_1 + i\beta_1$,

$\bar{r}_4 = \alpha_1 - i\beta$;

一对 3 重虚根

$r_5 = \alpha_2 + i\beta_2$;

$\bar{r}_5 = \alpha_2 - i\beta_2$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

例如：有一个 14 阶齐次线性微分方程，它对应的特征方程有下面的特征根：

单实根：r_1;	对应的特解为：e^{r_1x};
2 重实根 r_2,	对应的特解为：e^{r_2x}, xe^{r_2x};
3 重实根 r_3;	对应的特解为：$e^{r_3x}, xe^{r_3x}, x^2e^{r_3x}$;
一对单虚根：$r_4 = \alpha_1 + i\beta_1$, $\bar{r}_4 = \alpha_1 - i\beta$;	对应的特解为：$e^{\alpha_1x}\sin\beta_1x, e^{\alpha_1x}\cos\beta_1x$;
一对 3 重虚根 $r_5 = \alpha_2 + i\beta_2$; $\bar{r}_5 = \alpha_2 - i\beta_2$	

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

例如：有一个 14 阶齐次线性微分方程，它对应的特征方程有下面的特征根：

单实根：r_1;	对应的特解为：e^{r_1x};
2 重实根 r_2,	对应的特解为：e^{r_2x}, xe^{r_2x};
3 重实根 r_3;	对应的特解为：$e^{r_3x}, xe^{r_3x}, x^2e^{r_3x}$;
一对单虚根： $r_4 = \alpha_1 + i\beta_1$, $\bar{r}_4 = \alpha_1 - i\beta$;	对应的特解为： $e^{\alpha_1x}\sin\beta_1x, e^{\alpha_1x}\cos\beta_1x$;
一对 3 重虚根 $r_5 = \alpha_2 + i\beta_2$; $\bar{r}_5 = \alpha_2 - i\beta_2$	对应的特解为： $e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $xe^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, xe^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $x^2e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, x^2e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$;

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

例如：有一个 14 阶齐次线性微分方程，它对应的特征方程有下面的特征根：

单实根：r_1;	对应的特解为：e^{r_1x};	在通解中对应的项为：$C_1e^{r_1x}$
2 重实根 r_2,	对应的特解为：e^{r_2x}, xe^{r_2x};	
3 重实根 r_3;	对应的特解为：$e^{r_3x}, xe^{r_3x}, x^2e^{r_3x}$;	
一对单虚根：$r_4=\alpha_1+i\beta_1$, $\bar{r}_4=\alpha_1-i\beta$;	对应的特解为：$e^{\alpha_1x}\sin\beta_1x, e^{\alpha_1x}\cos\beta_1x$;	
一对 3 重虚根 $r_5=\alpha_2+i\beta_2$; $\bar{r}_5=\alpha_2-i\beta_2$	对应的特解为：$e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $xe^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, xe^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $x^2e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, x^2e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$;	

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

例如：有一个 14 阶齐次线性微分方程，它对应的特征方程有下面的特征根：

单实根：r_1;	对应的特解为：e^{r_1x};	在通解中对应的项为：$C_1e^{r_1x}$
2 重实根 r_2,	对应的特解为：e^{r_2x}, xe^{r_2x};	在通解中对应的项为：$e^{r_2x}(C_2+C_3x)$
3 重实根 r_3;	对应的特解为：$e^{r_3x}, xe^{r_3x}, x^2e^{r_3x}$;	
一对单虚根：$r_4=\alpha_1+i\beta_1$, $\bar{r}_4=\alpha_1-i\beta$;	对应的特解为：$e^{\alpha_1x}\sin\beta_1x, e^{\alpha_1x}\cos\beta_1x$;	
一对 3 重虚根 $r_5=\alpha_2+i\beta_2$; $\bar{r}_5=\alpha_2-i\beta_2$	对应的特解为：$e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $xe^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, xe^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $x^2e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, x^2e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$;	

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

例如：有一个 14 阶齐次线性微分方程，它对应的特征方程有下面的特征根：

单实根：r_1;	对应的特解为：e^{r_1x};	在通解中对应的项为：$C_1e^{r_1x}$
2 重实根 r_2,	对应的特解为：e^{r_2x}, xe^{r_2x};	在通解中对应的项为：$e^{r_2x}(C_2+C_3x)$
3 重实根 r_3;	对应的特解为：$e^{r_3x}, xe^{r_3x}, x^2e^{r_3x}$;	在通解中对应的项为：$e^{r_3x}(C_4+C_5x+C_6x^2)$
一对单虚根：$r_4=\alpha_1+i\beta_1$, $\bar{r}_4=\alpha_1-i\beta$;	对应的特解为：$e^{\alpha_1x}\sin\beta_1x, e^{\alpha_1x}\cos\beta_1x$;	
一对 3 重虚根 $r_5=\alpha_2+i\beta_2$; $\bar{r}_5=\alpha_2-i\beta_2$	对应的特解为：$e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $xe^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, xe^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $x^2e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, x^2e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$;	

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

例如：有一个 14 阶齐次线性微分方程，它对应的特征方程有下面的特征根：

单实根：r_1;	对应的特解为：e^{r_1x};	在通解中对应的项为：$C_1e^{r_1x}$
2 重实根 r_2,	对应的特解为：e^{r_2x}, xe^{r_2x};	在通解中对应的项为：$e^{r_2x}(C_2+C_3x)$
3 重实根 r_3;	对应的特解为：$e^{r_3x}, xe^{r_3x}, x^2e^{r_3x}$;	在通解中对应的项为：$e^{r_3x}(C_4+C_5x+C_6x^2)$
一对单虚根：$r_4=\alpha_1+i\beta_1$, $\bar{r}_4=\alpha_1-i\beta$;	对应的特解为：$e^{\alpha_1x}\sin\beta_1x, e^{\alpha_1x}\cos\beta_1x$;	在通解中对应的项为：$e^{\alpha_1x}(C_7\sin\beta_1x+C_8\cos\beta_1x)$
一对 3 重虚根 $r_5=\alpha_2+i\beta_2$; $\bar{r}_5=\alpha_2-i\beta_2$	对应的特解为：$e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $xe^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, xe^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $x^2e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, x^2e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$;	

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

例如：有一个 14 阶齐次线性微分方程，它对应的特征方程有下面的特征根：

单实根：r_1;	对应的特解为：e^{r_1x};	在通解中对应的项为：$C_1e^{r_1x}$
2 重实根 r_2,	对应的特解为：e^{r_2x}, xe^{r_2x};	在通解中对应的项为：$e^{r_2x}(C_2+C_3x)$
3 重实根 r_3;	对应的特解为：$e^{r_3x}, xe^{r_3x}, x^2e^{r_3x}$;	在通解中对应的项为：$e^{r_3x}(C_4+C_5x+C_6x^2)$
一对单虚根：$r_4=\alpha_1+i\beta_1$, $\bar{r}_4=\alpha_1-i\beta$;	对应的特解为：$e^{\alpha_1x}\sin\beta_1x, e^{\alpha_1x}\cos\beta_1x$;	在通解中对应的项为：$e^{\alpha_1x}(C_7\sin\beta_1x+C_8\cos\beta_1x)$
一对 3 重虚根 $r_5=\alpha_2+i\beta_2$; $\bar{r}_5=\alpha_2-i\beta_2$	对应的特解为：$e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $xe^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, xe^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $x^2e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, x^2e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$;	在通解中对应的项为：$e^{\alpha_2x}[\sin\beta_1x[C_9+C_{10}x+C_{11}x^2)+\cos\beta_2x(C_{12}+C_{13}x+C_{14}x^2)]$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

例如：有一个 14 阶齐次线性微分方程，它对应的特征方程有下面的特征根：

单实根：r_1;	对应的特解为：e^{r_1x};	在通解中对应的项为：$C_1e^{r_1x}$
2 重实根 r_2,	对应的特解为：e^{r_2x}, xe^{r_2x};	在通解中对应的项为：$e^{r_2x}(C_2+C_3x)$
3 重实根 r_3;	对应的特解为：$e^{r_3x}, xe^{r_3x}, x^2e^{r_3x}$;	在通解中对应的项为：$e^{r_3x}(C_4+C_5x+C_6x^2)$
一对单虚根：$r_4=\alpha_1+i\beta_1$, $\bar{r}_4=\alpha_1-i\beta$;	对应的特解为：$e^{\alpha_1x}\sin\beta_1x, e^{\alpha_1x}\cos\beta_1x$;	在通解中对应的项为：$e^{\alpha_1x}(C_7\sin\beta_1x+C_8\cos\beta_1x)$
一对 3 重虚根 $r_5=\alpha_2+i\beta_2$; $\bar{r}_5=\alpha_2-i\beta_2$	对应的特解为：$e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $xe^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, xe^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $x^2e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, x^2e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$;	在通解中对应的项为：$e^{\alpha_2x}[\sin\beta_1x[C_9+C_{10}x+C_{11}x^2)+\cos\beta_2x(C_{12}+C_{13}x+C_{14}x^2)]$

$+$

$+$

$+$

$+$

二. 常系数齐次线性微分方程的解法

例如：有一个 14 阶齐次线性微分方程，它对应的特征方程有下面的特征 齐次通解=

单实根：r_1;	对应的特解为：e^{r_1x};	在通解中对应的项为：$C_1e^{r_1x}$
2 重实根 r_2,	对应的特解为：e^{r_2x}, xe^{r_2x};	在通解中对应的项为：$e^{r_2x}(C_2+C_3x)$
3 重实根 r_3;	对应的特解为：$e^{r_3x}, xe^{r_3x}, x^2e^{r_3x}$;	在通解中对应的项为：$e^{r_3x}(C_4+C_5x+C_6x^2)$
一对单虚根：$r_4=\alpha_1+i\beta_1$, $\bar{r}_4=\alpha_1-i\beta$;	对应的特解为：$e^{\alpha_1x}\sin\beta_1x, e^{\alpha_1x}\cos\beta_1x$;	在通解中对应的项为：$e^{\alpha_1x}(C_7\sin\beta_1x+C_8\cos\beta_1x)$
一对 3 重虚根 $r_5=\alpha_2+i\beta_2$; $\bar{r}_5=\alpha_2-i\beta_2$	对应的特解为：$e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $xe^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, xe^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$; $x^2e^{\alpha_2x}\sin\beta_2x, x^2e^{\alpha_2x}\cos\beta_2x$;	在通解中对应的项为：$e^{\alpha_2x}[\sin\beta_1x[C_9+C_{10}x+C_{11}x^2)+\cos\beta_2x(C_{12}+C_{13}x+C_{14}x^2)]$

$+$ $+$ $+$ $+$

典型例题

例4. 求方程 $y^{(4)} - 2y''' + 5y'' = 0$ 的通解。

典型例题

例4. 求方程 $y^{(4)} - 2y''' + 5y'' = 0$ 的通解。

解：所给方程的特征方程为： $r^4 - 2r^3 + 5r^2 = 0$

典型例题

例4. 求方程 $y^{(4)}-2y'''+5y''=0$ 的通解。

解：所给方程的特征方程为： $r^4-2r^3+5r^2=0$

解得： $r_1=r_2=0, r_3=1+2i, r_4=1-2i$

典型例题

例4. 求方程 $y^{(4)}-2y'''+5y''=0$ 的通解。

解：所给方程的特征方程为： $r^4-2r^3+5r^2=0$

解得： $r_1=r_2=0, r_3=1+2i, r_4=1-2i$

$r_1=r_2=0$ 给出微分方程的两个线性无关的特解为： $1, x$

典型例题

例4. 求方程 $y^{(4)}-2y'''+5y''=0$ 的通解。

解：所给方程的特征方程为： $r^4-2r^3+5r^2=0$

解得： $r_1=r_2=0, r_3=1+2i, r_4=1-2i$

$r_1=r_2=0$ 给出微分方程的两个线性无关的特解为：$1, x$

$r_3=1+2i, r_4=1-2i$ 给出微分方程的两个线性无关的特解为：$e^x\sin 2x, e^x\cos 2x,$

典型例题

例4. 求方程 $y^{(4)}-2y'''+5y''=0$ 的通解。

解：所给方程的特征方程为： $r^4-2r^3+5r^2=0$

解得： $r_1=r_2=0, r_3=1+2i, r_4=1-2i$

$r_1=r_2=0$ 给出微分方程的两个线性无关的特解为：$1, x$

$r_3=1+2i, r_4=1-2i$ 给出微分方程的两个线性无关的特解为：$e^x\sin 2x, e^x\cos 2x,$

故原方程的通解为：$y=C_1+C_2x+C_3e^x\sin 2x+C_4e^x\cos 2x,$

其中 C_1, C_2, C_3, C_4 为任意常数.

典型例题

例5. 求方程 $\dfrac{\mathrm{d}^4 w}{\mathrm{d}x^4} + \beta^4 w = 0$ 的通解，其中 $\beta > 0$.

典型例题

例5. 求方程 $\dfrac{\mathrm{d}^4 w}{\mathrm{d}x^4}+\beta^4 w=0$ 的通解，其中 $\beta>0$.

解：所给方程的特征方程为：$r^4+\beta^4=0$

典型例题

例5. 求方程 $\dfrac{\mathrm{d}^4 w}{\mathrm{d}x^4}+\beta^4 w=0$ 的通解，其中 $\beta>0$.

解：所给方程的特征方程为：$r^4+\beta^4=0$

解得：$r_{1,2}=\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}(1\pm i), r_{3,4}=-\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}(1\pm i)$

典型例题

例5. 求方程 $\dfrac{\mathrm{d}^4 w}{\mathrm{d}x^4}+\beta^4 w=0$ 的通解，其中 $\beta>0$.

解：所给方程的特征方程为：$r^4+\beta^4=0$

解得：$r_{1,2}=\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}(1\pm i), r_{3,4}=-\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}(1\pm i)$

故 $r_{1,2}$ 给出的原方程的两个线性无关的特解为：$e^{\frac{\beta}{\sqrt{2}}x}\sin\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}x, e^{\frac{\beta}{\sqrt{2}}x}\cos\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}x$

典型例题

例5. 求方程 $\dfrac{\mathrm{d}^4 w}{\mathrm{d}x^4}+\beta^4 w=0$ 的通解，其中 $\beta>0$.

解：所给方程的特征方程为：$r^4+\beta^4=0$

解得：$r_{1,2}=\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}(1\pm i), r_{3,4}=-\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}(1\pm i)$

故 $r_{1,2}$ 给出的原方程的两个线性无关的特解为：$e^{\frac{\beta}{\sqrt{2}}x}\sin\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}x, e^{\frac{\beta}{\sqrt{2}}x}\cos\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}x$

故 $r_{3,4}$ 给出的原方程的两个线性无关的特解为：$e^{\frac{-\beta}{\sqrt{2}}x}\sin\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}x, e^{\frac{-\beta}{\sqrt{2}}x}\cos\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}x$

典型例题

例5. 求方程 $\dfrac{\mathrm{d}^4 w}{\mathrm{d}x^4}+\beta^4 w=0$ 的通解，其中 $\beta>0$.

解：所给方程的特征方程为：$r^4+\beta^4=0$

解得：$r_{1,2}=\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}(1\pm i), r_{3,4}=-\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}(1\pm i)$

故 $r_{1,2}$ 给出的原方程的两个线性无关的特解为：$e^{\frac{\beta}{\sqrt{2}}x}\sin\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}x, e^{\frac{\beta}{\sqrt{2}}x}\cos\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}x$

故 $r_{3,4}$ 给出的原方程的两个线性无关的特解为：$e^{\frac{-\beta}{\sqrt{2}}x}\sin\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}x, e^{\frac{-\beta}{\sqrt{2}}x}\cos\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}x$

故方程的通解为：$e^{\frac{\beta}{\sqrt{2}}x}\left(C_1\sin\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}x+C_2\cos\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}x\right)+e^{\frac{-\beta}{\sqrt{2}}x}\left(C_3\sin\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}x+C_4\cos\dfrac{\beta}{\sqrt{2}}x\right)$